

从 4D Radar Cube 生成物理一致的稠密点云

当前网络、证据审计与收敛后的研究计划

Radar Cube-to-Dense 项目组

2026 年 8 月 7 日

报告口径。本文只采用当前仓库中的冻结协议、H200 结果文件、运行日志和代码实现形成科研结论；尚未归档的服务器进度只作为运行观察。状态截点为 **2026-08-07** 本次归档完成时。文中严格区分“已实现”“已验证”、“已跳过”和“仅计划”：结构 oracle、验证集 GT 排序和单帧 memorization 不能替代可部署模型结果；旧 TruckScenes 点云时序实验只能支持机制动机，不能验证当前 K-Radar Cube 主线。截至截点，数据审计 G0 已通过；R-B2 当前 Cube-only 激活家族已按完整 76 帧审计关闭；Q1-R 的同源重放、full-24 诊断与证书也已完成。重放没有通过预注册的原模型端点等价门，因此八帧 quality training 在启动前跳过。原 R-A1 checkpoint 文件已在存储清理中删除；新 checkpoint 只能称为 同源同协议重放，不得称为原 checkpoint 的同一复现。当前没有获授权的 fixed-10k 几何训练分支，逐点 Doppler、Cube-cycle、时序生成和测试集评估仍未解锁。

目录

1	执行摘要	3
1.1	项目要解决的问题	3
1.2	当前最重要的结论	3
1.3	状态总表	5
2	研究定位与创新边界	5
2.1	与传统雷达点云增强的关系	5
2.2	当前可主张与不可主张内容	6
3	数据、计算与评估协议	6
3.1	数据与输入	6
3.2	输出与硬约束	6
3.3	计算与可复现边界	7
4	模型结构与路线演化	7
4.1	当前网络总览	7
4.2	基础 Cube U-Net	9
4.3	RaLD query-field 路线	9
4.4	R-A1: Wide Candidate Export	9
4.5	Q1-R: 连续几何质量头与重放父模型认证	9
4.6	R-B2: Cartesian Voxel-Slot	10

4.7	下游 Doppler、Cycle 与 Temporal 模块	11
5	实验结果与失败定位	11
5.1	原始单帧几何	11
5.2	RaLD 结构路线结果	12
5.3	R-A1 frozen-pool 诊断	12
5.4	Cardinality 与结构表示诊断	13
5.5	旧时序机制证据	13
6	文献与开源代码对照	13
6.1	RaLD 的可迁移内容	13
6.2	相关方法与借鉴决策	14
7	当前收敛路线与执行门	14
7.1	P0: 认证 Q1-R 重放父模型	14
7.2	P1: Q1-R 八帧连续质量排序门	15
7.3	已关闭与仍锁定路线	16
7.4	执行优先级与决策输出	16
8	论文可行性与风险	16
8.1	当前论文成熟度	16
8.2	主要审稿风险	17
9	结论	17
A	复现信息摘要	18
B	关键证据文件	19
C	证据边界检查	19

1 执行摘要

1.1 项目要解决的问题

项目的最终目标是从当前帧完整 4D Radar Cube

$$\mathbf{C}_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{D \times R \times A \times E}, \quad (D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37), \quad (1)$$

生成固定数量、雷达可观测的稠密状态

$$\mathcal{P}_t = \{\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i), q_i(v_r), c_i\}_{i=1}^{10,000}. \quad (2)$$

其中 $q_i(v_r)$ 是逐点环形 Doppler 分布, c_i 是可观测量置信度。后续再将历史状态经 ego motion 与 Doppler/flow 传播为先验, 由当前 Cube 重新决定当前时刻的几何、速度和置信度。

该问题区别于普通“单帧稀疏点云超分辨率”: 输入不是 CFAR 后的稀疏点, 输出也不仅是更密的 XYZ。目标是联合生成 位置、速度分布和置信度, 并用 point-to-Cube 重投影与跨帧运动关系约束物理一致性。

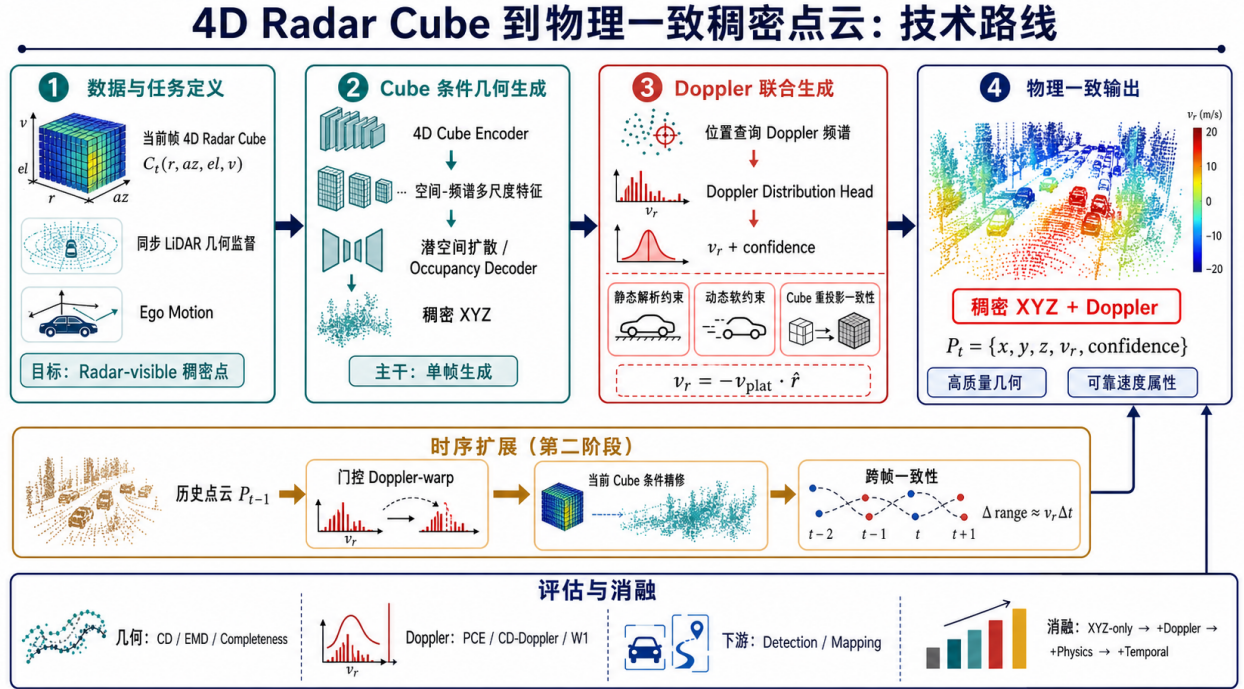


图 1: 目标系统技术路线。当前已验证的是数据协议与单帧几何诊断; 图中的 Doppler 联合生成、Cube 重投影闭环和时序扩展仍受几何父模型门控, 本图不表示这些下游模块已经通过实验。

1.2 当前最重要的结论

- 数据链已可信。修复版 G0 覆盖 45 个场景、100 帧, 76/24 train/validation 分区保持场景隔离, 100/100 帧成功且 11/11 项检查通过。
- RAE-Max** 出现几何指标正信号, 但未通过几何父模型门。RAE-Max 将 CFAR 的 Chamfer 从 10.6982 m 降至 2.9306 m, 但 25.697% 的离群率高于冻结的 25% 门, 且远距 completeness 没有形成全面优势, 因此不能表述为方法通过。Full-RAED 的 Chamfer 为 3.1024 m, 相对 RAE-Max 恶化 5.86%, 场景优先 95% 区间为 +0.78% 到 +14.69%。

3. **RaLD** 原生解码不直接满足 **fixed-10k contract**。G1D、G1G、R-A1 和 R-A2 均完成各自冻结实验但未通过几何门。官方 RaLD 原生采用变长 occupancy threshold，而本项目要求固定 10k、三段距离配额和 5 cm 最小间距；本项目已测试的 RaLD-inspired fixed-count adaptations 尚未通过。把 binary occupancy confidence 直接当成几何质量分数，是本项目额外引入且已被实验验证伪的假设。
4. 核心瓶颈已经从“有没有候选”定位到“如何评分和结构化输出”。历史 R-A1 checkpoint 的 700k 固定候选对 GT 的 target-to-candidate 平均距离为 0.1486 m。仅用验证集 GT 重新排序、保持候选和 exact-10k 导出不变，Chamfer 可从 4.0090 m 降到 0.6410 m，离群率从 31.8129% 降到 2.2804%。这不是可部署结果，但证明候选支撑充足，主要失败位于 confidence-quality alignment。新的 replay pool 已在 full-24 diagnosis 中独立复现同一机制分支：current-confidence 的 4.0261 m/31.7854% Chamfer/离群率，经不可部署 GT 排序变为 0.6375 m/2.2771%。
5. **R-B2** 当前激活家族已被完整审计关闭。80k max_d arm 的 occupied-voxel recall 在 76/76 训练帧均过 20% 门，但 3 帧 confidence coverage 低于 30%，最低仅 14.6397%。因此不启动 memorization 或正式训练；该结论不否定 voxel-slot 的 GT-aided 表示容量，只关闭 score-plus-fixed-neighborhood 激活机制。
6. **Q1-R** 在父模型授权门停止，**quality** 假设本身尚未被训练检验。source f2a9489 的 20-epoch replay 已在物理 H200 GPU2 完成。source/data/runtime、固定 Q0、replay-specific Q1、full-24 GT 排序诊断和禁止访问检查全部通过；但 replay 相对归档端点的 median completeness、far completeness、condition effect 和 matched-win 四项差异超过冻结容差。证书状态为 replay_parent_not_authorized_for_q1r_tiny，因此八帧训练与条件式 Q2 均未启动，不能把它们写成方法失败。
7. 当前 **fixed-10k** 几何 family 已触发止损。R-B2 与 Q1-R 两条末端路线均按预注册门停止，不能继续叠加 diffusion 或 temporal 模块。下一步若继续科研，必须建立机制上不同、重新冻结且保留未触碰 test 的新命名几何分支；当前 24 帧只能作为 development evidence，不能称为独立验证。

1.3 状态总表

表 1: 截至 2026-08-07 的阶段状态

阶段/路线	状态	已取得的证据	当前边界
G0 数据审计	已验证	100/100 帧, 11/11 检查通过	只证明数据、坐标、同步和 target 构造可信
原 G1 Cube U-Net	未通过	RAE-Max 明显优于 CFAR	Full-RAED 未优于 RAE-Max, 且绝对离群门失败
G1D RaLD query field	未通过	150 epochs 与 D1-D3 诊断完成	条件使用弱、重复和 coverage/precision 矛盾未解决
G1G condition-exclusive	未通过	信息路径和梯度检查通过	condition shuffle、离群和重复门失败
R-A1 RaLD-WCE	未通过	学到显著 Cube 条件效应; 700k pool 支撑强	binary confidence 无法可靠选择 exact-10k
R-A2 binary pilot	未通过	8 帧、500 updates 完成	memorization 仍未通过, 旧 sampler 同时不合格
Q1-R quality ranking	未通过	replay、full-24 diagnosis 与证书完成; ranking bottleneck 再现	replay 端点等价门失败, tiny 与 Q2 未启动
R-B2 voxel-slot	未通过	GT-aided 结构容量通过; 80k arm 的 recall 在 76/76 帧过门	3 帧 coverage 失败, 当前 Cube-only activation family 关闭
下游物理与时序	锁定	代码和旧机制证据存在	无通过的 K-Radar 几何父模型, 不能形成当前主张

2 研究定位与创新边界

2.1 与传统雷达点云增强的关系

传统雷达增强通常把任务写成单帧稀疏点或单帧 BEV 的去噪、补全或超分辨率。本项目的更准确定位是：

传统方法把雷达增强看成单帧几何稠密化；本项目把它定义为完整 RAED 测量条件下的雷达状态生成问题。模型不仅输出当前位置，还应输出与该位置匹配的 Doppler 分布和置信度，并在后续阶段用历史状态改善连续性，同时接受当前 Cube 的观测纠正。

“使用历史帧”本身不能作为创新。Radar-Mamba、RadarMP、DoppDrive、RMap、CMFlow 等已经覆盖多帧增强、scene flow 或历史聚合。可防守的差异应同时满足以下四点：

- 当前完整 Cube 始终是主观测，而不是只从上一帧自回归；
- 输出是新生成的固定计数雷达状态，而不是历史测量点的直接累加；
- Doppler 是逐点生成属性或分布，而不是只作为输入 feature；
- 生成状态必须同时满足 Cube 重投影与跨帧位移-速度一致性。

2.2 当前可主张与不可主张内容

表 2: 创新主张的证据边界

主张	当前状态	准确表述
完整 RAED 条件可直接改善几何	否决	早融合 Full-RAED 在当前协议下未优于 RAE-Max
RaLD 风格 wide query 提供足够支撑	诊断支持	700k pool 覆盖强, 但 learned exact-10k selector 未通过
连续质量评分优于 binary occupancy	未评估	quality head 已实现, 但 replay-parent 证书 no-go, 训练未启动
voxel-slot 能表达固定 10k	结构支持/激活失败	GT-aided oracle 通过; 当前 Cube-only 激活家族在 76 帧 support gate 失败
生成逐点 Doppler 分布	仅计划	代码存在, 但 geometry parent 未过门, 不能评价
Cube-point 双向物理闭环	仅计划	renderer 与损失存在, 尚无有效父模型上的消融
历史 Doppler/flow 改善长期一致性	仅机制证据	旧点云管线有证据; K-Radar Cube 主线尚未验证

3 数据、计算与评估协议

3.1 数据与输入

K-Radar Cube 从磁盘布局 (D, R, E, A) 转为规范 $(D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37)$ 。每帧保留完整 64-bin Doppler 轴。开发 cohort 共 100 帧、45 个场景, 按场景划分为 76 个训练帧和 24 个验证帧; 测试集在模型族冻结前保持不可访问。

监督目标不是完整 LiDAR, 而是经过雷达视场、Cube 支撑和配准约束构造的 radar-observable dense target。每个目标点保存 XYZ、可观测置信度和 RAE 映射。修复版 G0 的关键检查包括:

- Cube shape、数值有限性、轴单调性与 CFAR exact-bin round trip;
- LiDAR/雷达时间同步与 odometry 支撑;
- 方位正负号与镜像对照;
- target nonempty、跨帧 observability 稳定性;
- train-only 时间参考选择与 no-deskew 冻结。

3.2 输出与硬约束

正式几何输出固定为 10,000 点, 并要求:

$$N_{0-30} = 8,000, \quad N_{30-60} = 1,700, \quad N_{60-120} = 300. \quad (3)$$

点间真实欧氏距离不得小于 5 cm; 禁止通过复制、padding、重复中心或后处理 jitter 伪造点数。评估至少报告:

- 对称 Chamfer、confidence-weighted completeness、F-score;
- 2 m 离群率、5 cm 重复率与 exact-count;
- 0-30、30-60、60-120 m 分层指标;
- wrong-condition 干预和 matched-condition win rate;
- 后续 Doppler 的 circular W1/NLL/PCE、Cube spectrum discrepancy;
- 后续时序的 radial consistency、flicker 与多步 rollout。

3.3 计算与可复现边界

所有科研计算限定在 wangning 用户的 NVIDIA H200 节点，只允许物理 GPU 0 或 2；物理 GPU 1 的 RTX 5000 不使用。Conda 环境为 /home/wangning/miniforge3/envs/hym_radar。原 R-A1 运行只绑定 source、manifest、split、normalization 与 evaluator；Q1-R 及后续正式运行才强制进一步绑定 cache、逐 Cube、资源文件、checkpoint、metrics、diagnosis 和 evaluator 的 SHA-256。两种 provenance 强度不能混称。

当前本地分支为 agent/cube-to-dense-g0。Q1-R 终局证书所绑定的审计实现初次证书提交为 137e766f5d13acd38a5f0296d93bb821df6c15fe；恢复事务与逐帧证据链二次加固提交为 e159a22c5343e81c0cf29351da07290a686edba5。R-B2 support sweep 已以 source fec8f81 归档并推送；初版 Q1 以 252fa7b 推送；Q1-R 的 replay-parent certificate、provenance hardening 初版由 60be31d 提交并完成 102 项 H200 相邻回归；二次独立审计修正由 137e766 形成首轮证书；二次审计后由 e159a22 实现终态恢复、逐帧重聚合、current-confidence hash/geometry control 与主路径 staging，并在新的干净 H200 快照完成 42 项定向与 101 项扩大回归。真实归档 formal metrics 也已逐帧重算并与落盘 decision 完全一致。证书后的独立静态终审另发现 3 项 P1 和 3 项 P2，因此 e159a22 只作为本次 no-go 的实现与证据来源，不是可复用的训练授权基线。

4 模型结构与路线演化

4.1 当前网络总览

当前代码库不是一个已经端到端通过的单体网络，而是由冻结上游、候选生成、排序导出和受门控下游组成的模块链。表 3 区分了结构资产与可用科学结果。

表 3: 当前神经网络与模块状态

模块	输入/核心结构	输出与作用	状态
Cube U-Net	RAE-Max、 RAE-Moments 或 64-bin Full-RAED; 3D residual U-Net	RAE occupancy/residual; 建立最小单帧几 何基线	已训练, 未 过正式门
G1D query field	336 radar tokens、512 working latents、24 个 conditioned blocks、 coarse-to-refine queries	arbitrary-query occupancy 与 residual	已训练并关 闭
R-A1 RaLD-WCE	500k Q0 + 200k Cube-guided Q1; condition-exclusive field	700k frozen candidates, 随后 exact-10k capacity export	已训练并关 闭; 保留历 史诊断与生 成机制, 不 保留原 pool 字节身份
Q1-R quality head	refined RAE、512-d frozen condition latents、 detached occupancy confidence; Fourier embedding + 4-head cross-attention + MLP	每候选连续 quality correction, 只替换排序 分数	已实现; 父 证书 no-go, 训练未启动
R-B2 voxel-slot	0.4 m Cartesian voxels、 每 voxel 4 slots	whole-voxel fixed-count export	容量 oracle 通过, 激活 家族关闭
Doppler 与 Cycle	final-position Cube spectrum query、64-bin distribution head、 differentiable splatting	$q_i(v_r)$ 、confidence 与 Cube closure	已实现, 未 解锁
Temporal	ego/Doppler warp、 token/latent/query fusion、scheduled sampling	当前 Cube 校正的时序状态与 rollout	已实现, 未 解锁

Q1-R 的预注册候选数据流可写为

$$\mathbf{C}_t \xrightarrow{\text{frozen RaLD-WCE}} \{\tilde{\mathbf{u}}_i, p_i^{\text{occ}}, \mathbf{Z}_C\}_{i=1}^{700k} \xrightarrow{\text{Q1-R quality head}} \{s_i^Q\}_{i=1}^{700k} \xrightarrow[5 \text{ cm}]{8000/1700/300} \hat{\mathcal{P}}_t^{10k}. \quad (4)$$

若训练获授权, GT 只会在完整 700k candidates 构造后生成 soft quality target; 推理 API 不接受 GT。当前 replay-parent 证书 no-go, 因此该 quality head 没有进入梯度更新, 公式描述的是实现和冻结协议, 不是已有训练结果。

4.2 基础 Cube U-Net

CubeOccupancyNet 在 RAE 网络上使用轻量 3D residual U-Net。三种 matched 输入编码分别为：

- **RAE-Max**: 沿 Doppler 维取最大强度；
- **RAE-Moments**: 峰值、Doppler 均值和标准差；
- **Full-RAED**: 将 64 个 Doppler bins 作为输入通道。

三者先投影到相同 base width，再进入两层下采样与 skip-connected 上采样。occupancy head 输出 RAE 网络 logits，早期版本直接选取全局 top-10k cell center。该结构证明稠密解码本身显著强于 CFAR，但也暴露 binary occupancy 在固定计数尾部的离群问题。

4.3 RaLD query-field 路线

G1D 按 RaLD 思路构建 512 个 working latents、24 个 radar-conditioned Transformer blocks、32k coarse proposals 与 10k local refinement points。训练查询遵循约 6.25% occupied 与 93.75% empty 的 classwise occupancy 监督，推理则使用 radar-guided coarse-to-refine queries。

这一实现比早期 deterministic latent refiner 更接近 RaLD 的 query-field 结构，但仍与官方方法存在重要差异：官方 RaLD 的生成结果是对任意 query 做 occupancy threshold 得到的变长集合；当前项目必须在范围配额和间距约束下输出精确 10k。因此，G1D 的失败不能解释为“没有借鉴 RaLD”，也不能把 RaLD 的公开结果直接当作当前任务的 baseline 结果。

4.4 R-A1: Wide Candidate Export

R-A1 将训练与导出拆成两个层次：

1. Q0 在全空间构造 500k 规则 queries；
2. Q1 围绕 Cube peaks 构造 200k radar-guided queries；
3. 冻结 field 对 700k 候选预测 occupancy 和 residual；
4. 在三段距离配额与 5 cm capacity-one 约束下导出 exact-10k。

该路线学到了可测量的 current-Cube condition effect，但最终 confidence 仍混合了“是否占据”和“几何定位是否精确”两个不同问题。

4.5 Q1-R: 连续几何质量头与重放父模型认证

Q1-R 的设计要求相对通过认证的 replay parent 保持 field、Q0/Q1 机制、该 parent 的候选坐标、residual、范围配额和导出约束不变，只新增独立质量头。它不声称 replay pool 与已删除 checkpoint 的历史 pool 字节相同。输入为：

$$(\tilde{\mathbf{u}}_i, \mathbf{Z}_C, \text{stopgrad}(p_i^{\text{occ}})), \quad (5)$$

其中 $\tilde{\mathbf{u}}_i$ 是候选的归一化连续 RAE 坐标， $\mathbf{Z}_C$ 是冻结的当前 Cube condition latents。质量头使用 Fourier coordinate embedding、condition cross-attention 与 MLP residual：

$$s_i^Q = \text{logit}(p_i^{\text{occ}}) + \Delta s_i. \quad (6)$$

最后一层零初始化，因此 update 0 必须与 R-A1 的排序和 selected rows bit-exact 一致。

训练目标由当前帧 GT 仅在候选生成完成后构造：

$$q_i = \frac{w_{j(i)}}{\max_j w_j} \exp \left(-\frac{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{y}_{j(i)}\|_2}{1 \text{ m}} \right), \quad (7)$$

损失为三段距离平衡的 soft BCE 加 within-range pairwise ranking。正式 field 全冻结，Q1-R 推理 API 不接受 GT、future、test、Doppler target 或 best-of- k 输入。

原 formal R-A1 checkpoint 已在归档中记录 SHA-256：

5be30e0f1ca23ea3b603abb0f5e330efd3599167362a8e23ab3a5967c411a2a0

但对应文件已在共享存储清理中删除，无法恢复原字节。Q1-R 因此新增 source-bound replay certificate，要求 source、seed、config、输入哈希与 epoch-20 endpoint decision 一致，并重新运行 24 帧 failure-factor diagnosis。固定 Q0 查询必须与归档逐帧一致；learned occupancy-dependent Q1 允许随 replay checkpoint 改变，但必须由 replay-bound diagnosis 对 replay metrics 逐帧复现。证书必须显式记录 replay checkpoint 是否与原 SHA 相同；若不同，只能称为 **source/config/data-equivalent replay parent**，不能称为 original parent。

两轮独立审计要求 Q1-R 在训练前完成以下修复，当前实现均已覆盖：

- 强制调用 formal 24-frame metrics validator，并要求 epoch 20；
- 将八帧 Cube、info_arr.mat 与 arr_doppler.mat 从“只记录哈希”升级为 expected-hash 硬门；
- uniform 半样本严格排除完整 top-10% quality pool；
- numeric gate 与 matched/wrong exact-10k、真 5 cm 结构门共同决定通过；
- 每次评估保存不可覆盖的 checkpoint_updateXXXX.pt；
- 证书绑定 replay checkpoint、metrics、manifest 与 full-24 diagnosis。
- certifier 从逐帧 formal/diagnosis 报告重算 aggregate 与 decision，trainer 再独立调用 certifier，拒绝外部伪造的 all-true 文档；
- archived/replay/diagnosis 必须同为 H200 且 Torch 版本一致；
- candidate preparation 纳入 resume contract，评估 checkpoint/metrics 支持中断后的不可变重放。

4.6 R-B2: Cartesian Voxel-Slot

R-B2 不再从 700k points 中直接做全局 hard top- k ，而是把输出写成固定 Cartesian voxel 与局部 slots：

- voxel size 为 $0.40 \times 0.40 \times 0.40 \text{ m}$ ；
- 每个 voxel 固定 4 个 XY quadrant anchors；
- 网络预测 voxel occupancy、4 个 slot confidence 和 4 个局部 XYZ offsets；
- 选择 2000/425/75 个 whole voxels，每个输出 4 点；
- 参数化本身保证最小点距下界不小于 0.06 m。

结构 oracle 已证明这一表示在 100 帧上具备 exact-10k 容量，但第一版 Cube-only 激活只覆盖 10.976% 的 target-occupied voxels，低于 20% 门。随后完成的 bounded sweep 比较三种 Cube Doppler 聚合 max_d/sum_d/log_sum_d 与 20k/40k/80k candidate banks；任何 GT 均只在候选生成后用于 support 报告。

最强的 80k max_d arm 将 occupied-voxel recall 修复到 76/76 帧均不低于 20%，但仍有 3 帧 confidence coverage 低于 30%。因此当前 score-plus-fixed-neighborhood 激活家族已关闭，不启动 one-frame optimization。这意味着 voxel-slot 目前只有表示容量证据，没有可部署 Cube-only 激活或学习结果。

4.7 下游 Doppler、Cycle 与 Temporal 模块

仓库已存在以下模块，但当前只能标记为实现资产：

- CubeDopplerNet: scalar、64-bin distribution 和位置条件查询；
- CubeCycleNet 与 point_to_cube.py: 连续 RAE offsets 与可微 RAED soft splatting；
- CubeTemporalNet、temporal prior 与 scheduled sampling: ego/Doppler warp、Concat、Cross-Attention 和 Draft Refinement；
- direct multi-horizon world model: 0.5/1.5/2.5 s fixed-count 预测接口。

由于没有几何父模型通过，以上模块尚不能构成当前 K-Radar 方法结果。特别是 D-MHW 的 birth radial-moment label 仅覆盖 4.487% 的未来几何，因此 birth Doppler 分支已关闭；未来若重启，只能让 birth points 输出 XYZ/confidence，并显式设置 doppler_valid=false。

5 实验结果与失败定位

5.1 原始单帧几何

表 4: 原始 G1 三种子结果

方法	Chamfer (m)	2 m 离群率	判定
CFAR	10.6982	79.909%	稀疏测量基线
RAE-Max	2.9306	25.697%	大幅改善，但绝对离群门失败
Full-RAED residual	3.1024	26.896%	相对 RAE-Max 恶化 5.86%

这组结果否决的是“当前早融合实现中完整 Doppler 频谱改善几何”的主张，不是否决 Doppler 作为最终点属性、cycle 信号或时序运动信息的价值。

5.2 RaLD 结构路线结果

表 5: RaLD 相关几何路线的关键终点

路线	Chamfer	Completeness	离群率	主要失败
G1D epoch 15	6.0103 m mean	3.5637 m median	17.8875%	23 个远距帧的 mean completeness 为 46.9407 m, 重复 26.9721%
G1D epoch 150	6.3969 m mean	3.6331 m median	24.8396%	继续训练恶化, D1-D3 均未授权修复
G1G epoch 20	未作为主门单列	1.2086 m median	84.6854%	condition shuffle 为 -0.1211%, 重复 70.8108%
R-A1 epoch 20	4.0090 m mean	1.5081 m median	31.8129%	条件效应强但 precision tail 与 matched wins 失败
R-A2 up-date 500	5.1892 m mean	1.8302 m mean	45.2600%	8 帧 memorization 未通过

G1D 的 condition intervention 进一步表明: 固定 measured path 时, 替换全局 Cube 只使 mean Chamfer 变化 +1.05%, 且场景优先区间跨零。这说明大模型虽有梯度路径, 但 global condition use 弱且不稳定。G1G 强制取消 local bypass 后仍没有形成有用的 condition-dependent allocation, 所以问题不能仅靠“禁止 bypass”解决。

5.3 R-A1 frozen-pool 诊断

表 6: 同一 700k pool、同一 exact-10k 约束下的排序对照

排序	Chamfer	Completeness	2 m 离群率	远距 completeness
模型 confidence	4.00895 m	1.50805 m	31.8129%	11.12111 m
验证 GT nearest oracle	0.64102 m	0.14895 m	2.2804%	0.70414 m

该 oracle 在 24/24 验证帧和 23/23 远距帧上通过全部绝对几何检查, 但 GT 参与排序, 因此不具备部署资格。它的作用是排除“wide field 没有好点”这一解释, 并将下一步压缩到 quality learning、uncertainty calibration 或结构化输出, 而不是继续扩大同一 occupancy 网络。

5.4 Cardinality 与结构表示诊断

表 7: 固定输出数量与新表示的诊断

诊断	结果	决策
RAE-Max 2.5k-10k	点数减少会降低离群率，但 completeness 变差；10k Chamfer 最好	exact-10k 不是主要失败因素
R-B1 range-echo	$K = 4/6$ 在两帧最多只有 6798/7939 等可用 peaks，无法满足三段配额	直接 peak construction 不训练
R-B2 GT-aided oracle	0.4 m、4 slots: Chamfer 0.72268 m, median completeness 0.05963 m, outlier 1.5417%	结构容量通过，但不是模型结果
R-B2 Cube-only 20k	exact/unique/配额均通过；occupied-voxel recall 10.9763%，confidence coverage 31.6908%	第一版激活 no-go；只授权 bounded support sweep
R-B2 Cube-only 80k	max_d recall 在 76/76 帧均过门；3 帧 coverage 失败，最低 14.6397%	当前 score-plus-fixed-neighborhood 家族关闭，不训练

5.5 旧时序机制证据

旧 TruckScenes 稀疏点云管线中，纯 Doppler-warp copy 在 2.5 s rollout 上的 Chamfer 为 9.26，对比 ego-only copy 的 13.34，改善 31%；反事实 ego-speed 干预得到 slope 0.696、Pearson $r = 0.850$ 。scheduled sampling 提升了长期物理新鲜度，但生成桥仍存在几何税。

这些结果支持“warp 管运动骨架、当前观测负责刷新”的设计原则，却不能证明 K-Radar Cube-to-dense 的长期效果。当前项目在几何门通过前不会用旧时序结果掩盖单帧失败。

6 文献与开源代码对照

6.1 RaLD 的可迁移内容

对 RaLD 官方 commit [ffec4b41241391734b1eda5c093de843c909eb8e](#) 的代码审计得到以下结论：

- 可迁移：frustum occupancy、正负 arbitrary queries、radar-guided wide queries、mixed latent set、逐层 radar condition；
- 不可直接照搬：官方推理以 $\text{logit} > 0$ 产生变长点集，不解决 exact-10k、距离配额与 5 cm exclusion；
- 官方没有独立 localization-quality head、uncertainty ranking 或 cardinality loss；
- 发布的 generation 配置是 intensity-only，输出不含逐点 Doppler distribution 或 calibrated confidence。

因此，Q1-R 的 continuous quality target 是由当前故障与 quality-aware detection 文献共同推导出的新机制，不应写成“RaLD 原有模块”。

6.2 相关方法与借鉴决策

表 8: 一级文献/官方代码与当前决策

方法	已有工作	可借鉴机制	当前处理
RaLD	Radar spectrum 条件的 occupancy field 与 latent generation	wide queries、mixed latents、thresholded occupancy	作为结构来源；不作为 matched K-Radar fixed-10k baseline
DenserRadar	Full-Doppler 3D U-Net 输出稠密 occupancy	spherical multiscale feature 与 deep supervision	用于 R-B2 encoder 设计，不照搬 variable threshold output
Rank-DETR	分类分数与 localization quality 对齐	soft quality target 与 ranking loss	迁移到 Q1-R；属于跨任务机制借鉴，非直接复现
RaUF	极坐标各向异性 uncertainty 与 NLL	$\sigma_r, \sigma_a, \sigma_e$ 风险评分	仅在 Q1-R 有正向信号后做 Q2-lite
RadarMP	相邻 tesseracts 的 echo motion 与 3D scene flow	Cube-level flow/reliability proposals	几何 parent 通过后，用作时序 proposal prior
DoppDrive	Doppler-driven 历史点 径向传播与逐点 age gate	限制历史污染的可靠性门控	作为强 aggregation control，不直接当生成模型
SDDiff / Radar-Diffusion	spatial-Doppler 或 BEV diffusion	多模态生成与 consistency distillation	代价高，不能优先修复已定位的 ranking 故障

7 当前收敛路线与执行门

7.1 P0: 认证 Q1-R 重放父模型

该门已按以下顺序完成：

1. 在 source f2a9489、相同 seed/config/input hashes 和 H200 设备类别下完成 20 epochs 重放；
2. 对 replay epoch-20 checkpoint 重新执行完整 24-frame failure-factor diagnosis，检查 validation identity、归档固定 Q0 hashes、replay-specific Q1 hashes、wrong-condition 配对和 GT-nearest diagnostic；
3. 生成 source-bound certificate，确认 formal 失败分支不变，并逐项记录 replay 与原 checkpoint 的身份差异；
4. 从新的干净 source snapshot 在 H200 上运行 Q1-R 及 certificate tests。

20-epoch replay 用时 7990.91 s, checkpoint SHA-256 为 c0ebb4c1509c3d36b6834bd39977cb1cda2fcaff1747eabc97ebb41af0f06ce4, 与已删除原 checkpoint 的 SHA 不同。训练早期数值接近原运行, 但 endpoint 的多个机制指标产生了超出冻结容差的差异:

表 9: R-A1 归档端点与 source-equivalent replay 的证书比较

指标	归档	Replay	绝对差	容差	判定
Mean Chamfer (m)	4.00895	4.02607	0.01711	0.02000	Pass
Median completeness (m)	1.50805	1.45318	0.05487	0.02000	Fail
Mean outlier	31.8129%	31.7854%	0.0275 pp	0.2000 pp	Pass
Far completeness (m)	11.12111	11.40967	0.28856	0.10000	Fail
Condition effect	12.9874%	7.9266%	5.0608 pp	1.0000 pp	Fail
Matched win	66.6667%	79.1667%	12.5000 pp	4.1667 pp	Fail

与此同时, full-24 diagnosis 的 source/data/runtime、fixed-Q0、replay-specific Q0/Q1、bit-exact export control 和禁止访问检查全部通过; GT-nearest score 在同一 replay pool 上把 Chamfer/离群率从 4.0261 m/31.7854% 改为 0.6375 m/2.2771%。这允许保留“confidence ranking 是主要瓶颈”的机制判断, 却不能覆盖端点等价门。最终证书为 `replay_parent_not_authorized_for_q1r_tiny`。

认证实现边界。证书后独立静态终审确认, 上述四项数值容差失败足以独立确定 no-go, 但当前认证代码仍存在 3 项 P1: GT-nearest diagnostic 未从原始输入独立重建; completed evaluation 未重验冻结的 8 帧身份、顺序与 wrong-condition 配对; terminal resume 未重算全部历史 evaluation chain。另有 3 项 P2: capacity-failure 分支的初始化仍有非原子窗口; 物理 GPU 未记录 UUID/PCI bus identity; 测试未覆盖完整的篡改与崩溃面。这些缺口不改变已终止的 replay-parent 决策, 但未来任何新命名质量排序分支必须先修复并通过对抗性测试。

7.2 P1: Q1-R 八帧连续质量排序门

预注册目标。验证相对已认证 replay parent 的候选坐标完全不变时, 连续质量监督能否学会 exact-10k 排序。原定 8 个冻结训练帧、最多 500 updates, 每 100 updates 在同一 8 帧执行 matched/wrong exact-10k 评估。连续两次同时满足:

$$CD \leq 1.0 \text{ m}, \quad \text{Completeness} \leq 0.75 \text{ m}, \quad \text{Outlier}_{2m} \leq 10\%, \quad (8)$$

并且双臂均保持精确 10,000 点和真实最小间距不低于 5 cm, 才算 tiny pass。才可通过 tiny gate。由于 P0 父证书失败, 模型、optimizer 和训练 step 均未启动, 所以本报告不能把 Q1-R 记为“连续质量学习失败”; 准确结论是 **quality hypothesis** 未评估, 当前 **replay-parent** 路线 **no-go**。

条件式 **Q2**。Q2 只在 Q1-R 获授权且有正向信号时增加 RaUF-lite polar heteroscedastic uncertainty; 前提未成立, 因此 Q2 同样未启动。即便未来建立新分支, 当前 24 帧已参与 failure diagnosis 和路线选择, 只能作为 development cohort; 最终泛化必须使用另行锁定、此前未触碰的 test cohort。

7.3 已关闭与仍锁定路线

R-B2 的 3×3 support sweep 已完成，当前 Cube-only activation family 关闭；因此 R-B2 one-frame training、Full-Doppler voxel encoder 和 76/24 generalization 均不再排队。未来只有提出机制上不同的 learned/adaptive activation，才可建立新协议，不能扩大 bank 或放宽 coverage 门重开旧路线。

时序路线保持锁定。若未来新命名路线产生通过的单帧 geometry parent，后续才按 ego-only proposal、DoppDrive-style radial warp/age gate、RadarMP-style echo flow/reliability、scheduled sampling 的顺序逐级验证。每条路线仍须同时检查当前帧几何、wrong-history、far support、Doppler freshness、confidence/coverage 和 25-step rollout，不能用平滑度替代准确性。

7.4 执行优先级与决策输出

表 10: 截至截点的顺序执行矩阵与终态

优先级	任务	当前状态/预算	决策输出
P0	R-A1 source-equivalent replay	已完成，H200 GPU2, 20 epochs	endpoint equivalence 4/6 指标超容差
P0	full-24 diagnosis + certificate	已完成并归档	机制诊断通过；parent authorization 拒绝
P0	Q1-R 干净快照回归	已完成，42 项定向、101 项扩大回归	测试通过；终审留有 3 P1/3 P2，不可复用授权
P1	Q1-R 八帧 tiny	未启动	父证书 no-go，非模型训练失败
P2	Q2 RaUF-lite	未启动	Q1-R 条件未成立
P3	Doppler + Cube-cycle	锁定	无合格 geometry parent
P4	RadarMP + DoppDrive 时序	锁定	无合格单帧 family

8 论文可行性与风险

8.1 当前论文成熟度

当前项目具备清晰问题、严格数据协议、大量可复现负结果与一个明确的 failure-driven research frontier，但尚未达到投稿结果阶段。原因不是实验数量不足，而是最上游的单帧 geometry parent 尚未通过。在此之前，Doppler、cycle 和 temporal 模块无论结构多完整，都不能形成可信主表。

若未来新几何分支通过 development gate 与此前未触碰的 test，论文才可能形成以下主线：

Full-RAED Cube $\rightarrow$ fixed-count radar state generation $\rightarrow$ per-point Doppler distribution
 $\rightarrow$ differentiable Cube closure $\rightarrow$ current-observation-corrected temporal state.

R-B2 当前 activation family 已失败，Q1-R 又在 replay-parent 授权门停止，因此现有工作计划内已经没有活动的 fixed-10k 几何训练路线。当前应停止扩展完整方法叙事，把阶段成果收敛为数据/评估协议、系统性负结果与候选选择诊断；若继续投稿主线，需要重新定义机制上不同的几何任务或输出契约，而不是继续堆叠 diffusion 与时序模块。

8.2 主要审稿风险

表 11: 主要风险与证据要求

风险	当前问题	必须补齐的证据
“只是 RaLD 加 Doppler”	RaLD 结构大量进入候选路线	明确 RaLD 的 variable threshold 边界；用 Q1-R、逐点分布和 Cube closure 建立不同任务与机制
父模型身份不可复核	原 R-A1 checkpoint 文件已删除，replay 字节预计不相同	公开原 SHA、replay SHA、source/config/input 投影、24 帧机制诊断和证书；全文只称 source-equivalent replay parent
证书被误当可复用授权器	终审发现 oracle raw-input binding、冻结八帧与 terminal chain 仍有 P1	本轮 no-go 只依赖独立失败的数值容差；新分支修复全部 3 P1/3 P2 且增加对抗测试
固定 10k 是人为困难	减少点数确实降低部分离群	报告 cardinality sweep，并证明 fixed-count 对下游和公平比较的必要性
GT oracle 被误当结果	0.641 m 数字非常强	所有表格显式标记 non-deployable diagnostic，不进入方法主表
Doppler 只是复制局部谱	尚无几何 parent 上的比较	scalar、distribution、direct Cube query 和 counterfactual 全部做 matched ablation
时序只是历史聚合	DoppDrive/RadarMP 已很接近	current Cube override、generated-state output、wrong-history 和 refresh 证据
长期效果靠平滑换准确率	旧桥式 rollout 有几何税	同时报告当前帧几何、flicker、PCE、coverage 和 25-step rollout
失败路线过多、主线发散	已完成多条 no-go route	正文只保留最终机制；失败诊断进入 appendix，并说明如何排除替代解释

9 结论

截至 2026-08-07 本次归档截点，项目已经完成从“宽泛的 Cube-to-dense 设想”到“可证伪的 failure-driven 研究计划”的转变。G0 已通过；RAE-Max 相对 CFAR 给出明显 Chamfer 正信号但未通过冻结几何门；Full-RAED 早融合、G1D、G1G、R-A1、R-A2 与 R-B2 当前激活家族则按冻结协议如实关闭。

最有价值的新认识是：历史与 replay 两个 R-A1 700k wide-query pool 都包含可由 GT 排序找

出的高质量 exact-10k 子集，但 binary occupancy confidence 无法可靠选择。该 bottleneck 已跨两次训练重复出现。与此同时，replay 未通过冻结的原端点等价证书，故 Q1-R quality head 没有训练资格，不能判断连续评分假设成败。voxel-slot 仍保留为表示容量证据，但当前 Cube-only 激活机制同样无训练资格。此外，最终静态审计已将当前 Q1-R 认证代码标记为“仅足以支持本次 no-go，不可复用授权”，防止将回归测试通过误写为完整的防篡改保证。

逐点 Doppler、Cube-point 双向约束和长期时序一致性仍是项目最终创新组合，但它们目前是有代码支撑的研究计划，而不是已有实验结论。只有新的单帧几何父模型通过后，才继续 RadarMP/DoppDrive 启发的时序 proposal、scheduled sampling 和多步 rollout；这能避免用后续复杂模块掩盖上游几何失败。

A 复现信息摘要

项目	冻结信息
代码分支	agent/cube-to-dense-g0
Q1-R 当前证书实现提交	e159a22c5343e81c0cf29351da07290a686edba5
H200 环境	/home/wangning/miniforge3/envs/hym_radar
允许 GPU	NVIDIA H200 NVL，物理 GPU 0 或 2
禁止 GPU	物理 GPU 1, RTX 5000
规范 Cube shape	$(D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37)$
开发数据	100 帧，45 场景，76 train + 24 validation
时序数据	服务器记录 45/45 序列已下载，约 600.8 GiB (约 645.1 GB)；原始 summary 尚待归档，最终 CRC 审计待完成
正式输出	exact 10,000 points，范围配额 8000/1700/300
最小点距	5 cm
测试访问	false
Q1-R cache ordered digest	dd9d296cc10933fce12f4e050b4aa065f82752ab123171ec1a75e8cabbc06e4f
Q1-R eight-Cube digest	0bfbdb5eac17f9823033942e41abdb6d3b7303f7b55cb06807d8a0933f8a4b7c
原 R-A1 checkpoint SHA	5be30e0f1ca23ea3b603abb0f5e330efd3599167362a8e23ab3a5967c411a2a0
重放 source commit	f2a9489d40323d1ef45d85de958f4aea8126e1c8
Replay checkpoint SHA	c0ebb4c1509c3d36b6834bd39977cb1cda2fcaff1747eabc97ebb41af0f06ce4
Replay-parent certificate	not authorized for Q1-R tiny
Certificate SHA	0114cc6e0d4b443b1be69c0686eb709ed754572fbbe0e4f51a0f382b372743f4
RaLD 审计 commit	ffec4b41241391734b1eda5c093de843c909eb8e

B 关键证据文件

- paper/claim_evidence_ledger.md
- docs/work_plan_cube_to_dense_topconf.md
- docs/literature_rald_and_alternatives_2026-07-29.md
- artifacts/g1/g1_bounded_recovery_failure_2026-07-19.md
- artifacts/g1/g1d_formal_failure_and_factors_2026-07-29.md
- artifacts/g1/g1g_formal_failure_2026-07-29.md
- artifacts/g1/wce_formal_failure_2026-07-29.md
- artifacts/g1/wce_failure_diag_eb0a5f5/decision_2026-07-29.md
- artifacts/g1/ra2_tiny_no_go_2026-07-29.md
- artifacts/g1/parallel_geometry_diagnostics_decision_2026-07-29.md
- artifacts/g1/rb2_candidate_support_no_go_2026-07-29.md
- artifacts/g1/rb2_candidate_support_fec8f81/decision.md
- artifacts/g1/q1r_replay_parent_no_go_2026-08-07.md
- artifacts/g1/q1r_e159a22_final_static_audit_2026-08-07.md
- artifacts/g1/q1r_replay_parent_e159a22/certificate.json
- artifacts/g1/q1r_replay_parent_e159a22/full124.json
- docs/rald_wce_quality_tiny_protocol.md
- artifacts/g1/dmhw_birth_rmoment_label_audit_no_go_2026-07-29.md

C 证据边界检查

- 本报告没有把 GT-aided oracle 写成模型结果。
- 本报告没有把 Q1-R 的代码实现或 replay 机制诊断写成 quality 模型通过；tiny training 实际未启动。
- 本报告没有把 e159a22 的回归通过写成完整防篡改保证；终审的 3 P1/3 P2 已显式保留。
- 本报告没有把 source-equivalent replay 写成原 checkpoint 的同一复现。
- 本报告没有把 R-B2 structural capacity 写成 Cube-only generalization。
- 本报告没有用旧 TruckScenes 指标验证当前 K-Radar 主线。
- 本报告没有引用旧 far-completeness censored evaluator 作为当前正式门。
- 本报告没有声称 RaLD、RadarMP 或 DoppDrive 没有覆盖相邻任务。
- 本报告没有解锁 Doppler、cycle、temporal 或 test 评估。